

n 元集合上的传递关系数目

江李阳

2025 年 6 月 25 日

摘要

研究背景:二元关系是离散数学、图论、数据库理论乃至社会科学中社交网络分析等领域的基石. 其中传递关系计数一直是一个研究重点而又难以解决的问题,目前已知的如*Floyd-Warshall*算法基于矩阵乘法的标准时间复杂度为 $O(n^3)$,当数据规模很大时,难以承受.

研究目的:本文系统概述已有的传递关系计数的枚举策略和解析方法,对比分析了各方法的优劣.

主要内容:本文概述了穷举与递归、生成函数、渐近估计、布尔矩阵分解等基础研究思路方法和现有的最新研究成果,包括递推公式、上下界、改进算法等,文末还展示了 $n = 3$ 时的171种关系分类列举.

创新与贡献:本文较系统地总结了研究传递关系计数问题的理论方向和最新成果,并给出了三元集合上的所有传递关系及分类方法,为后续研究提供了参考框架.

目录

1	引言	2
1.1	问题提出	2
1.2	研究现状	3
2	基本定义	3

3 历史背景和研究进展	3
3.1 理论研究方向	4
3.1.1 穷举和递归算法	4
3.1.2 与偏序关系的联系	4
3.1.3 图论分解	4
3.1.4 容斥原理和布尔矩阵	4
4 现代研究成果	5
4.0.1 Comtet公式	5
4.0.2 渐进行为与上下界	5
4.0.3 精确计数与算法改进	6
4.0.4 随机传递关系	6
4.0.5 与图论和组合结构的关系	6
5 三元集合上的传递关系	8

1 引言

1.1 问题提出

在集合论和关系代数中,“传递关系(transitive relation)”是一类重要的二元关系.其定义为在集合 A 上的二元关系满足:对任意 $a, b, c \in A$,若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, c) \in R$,则有 $(a, c) \in R$,我们便称 R 是传递的.传递性是等价关系、偏序关系等关系类型的基础,具有广泛的应用.

在图论中,传递关系对应于有路径闭包的有向图.如若存在从顶点 a 到顶点 b ,再从顶点 b 到顶点 c 的路径,则传递性保证了存在从 a 到 c 的路径.图的传递闭包常用于表示可达性问题、控制结构等.在数据库系统中,传递关系扮演着核心角色,在包括层级数据规模中高效查询任意两节点间的间接关系、递归查询、数据库规范化(解决数据冗余)等功能在内都起着关键作用.

因此,研究一个 n 元集合上的传递关系数不仅是一个经典的数学问题,也

是一个在实际应用中亟待解决的有实际价值的问题.

1.2 研究现状

自Philip Hall建立传递关系计数与Dedekind(单调布尔函数数量)的等价性以来,有Comtet、Kleitman等学者陆续对传递关系计数问题进行了研究.在理论计算方面,有基于生成函数的公式推导,也有基于布尔矩阵运算、算法优化等高效计算策略,推动了大规模传递关系计数的计算实现的可能性,但传递关系数仍是一个NP完全问题,寻找 $t(n)$ 的非递归闭式解和计算较大 n 值时的 $t(n)$ (超出现有算力),仍是现在面临的巨大挑战.

2 基本定义

对于任意 $a, b, c \in A, (a, b) \in R$ 并且 $(b, c) \in R$, 则 $(a, c) \in R$, 那么定义在集合 A 上的关系 R 称为传递的.使用量词定义为:若 $\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$, 则定义在集合 A 上的关系称为传递的.

3 历史背景和研究进展

记 $T(n)$ 为 n 元集合上的传递关系的总数,对于一个任意的 n 元集合,一个很自然的想法就是这个集合上的传递关系数目是多少. 该问题最早由Richard P.Stanley在组合数学研究中提及,但他并未给出直接的表达式,只是记录了一些初始值.

3.1 理论研究方向

3.1.1 穷举和递归算法

对于较小的 n ,可以使用计算机穷举所有的关系并验证是否满足传递性:一个 n 元集合上总共有 2^{n^2} 种关系,使用位运算枚举所有的关系,然后求解传递闭包 $t(R)$,由于满足 $R \subseteq t(R)$,只要满足 $R = t(R)$,即可认为原关系 R 是传递的.这种方法简单直观,但是计算量随 n 成指数级增长,只适用于非常有限的、小的 n .

3.1.2 与偏序关系的联系

偏序关系(自反,反对称,传递)一定是一个传递关系,但传递关系不一定是偏序关系.通过研究偏序关系的结构分解方法可推广到一般传递关系.

3.1.3 图论分解

每个传递关系对应一个传递闭包,其基础图可分解为有向无环图(DAG).将传递关系视为 DAG 的传递闭包,通过分解为强连通组件和层次结构进行计数.

3.1.4 容斥原理和布尔矩阵

在统计满足传递性的矩阵数时需要排除违反传递性的三元组 (a, b, c) ,其中存在边 $a \rightarrow b$ 和 $b \rightarrow c$ 但缺少 $a \rightarrow c$,由于三元组间存在重叠,会重复计数,需要通过容斥原理精确计数.

传递性下要求关系矩阵 $M^2 \leq M$,其中对 M 的乘积使用布尔运算,但这种只是判断条件,无法直接计数.

4 现代研究成果

4.0.1 Comtet公式

[1]

对于 n 元集合上的传递关系计数问题,Comtet公式通过生成函数和整数分拆给出精确的表达式:

$$T(n) = \sum_{k=1}^n \sum_{\lambda \vdash k} \frac{n!}{\prod_{i=1}^k (m_i \cdot i^{m_i})} \cdot 2^{\sum_i \binom{\lambda_i}{2} + \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j}$$

初始条件为 $T(0) = 1$,意为空集 $\emptyset$ 上传递关系数为1. 其中 k :传递诱导的等价类个数; $\lambda \vdash k$:遍历 k 的所有整数分拆 $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m)$,满足 $\sum \lambda_i = k$; m_i :分拆 λ 中大小为 i 的块的个数;系数项: $\frac{n!}{\prod_{i=1}^k (m_i \cdot i^{m_i})}$ 表示将 n 个元素分配到分拆 λ 指定的块结构中的方案数;指数项: $2^{\sum_i \binom{\lambda_i}{2} + \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j}$ 表示: $\sum_i \binom{\lambda_i}{2}$ 表示各块内部非自反边的自由度, $\sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j$:块间严格偏序决定的边自由度.

该公式将传递关系分解为划分+块内完全图子集+块间严格偏序,链接了整数分拆、偏序计数和等价关系计数,但计算的复杂度依然很高,需要遍历所有分拆 $\lambda \vdash k$,分拆数 $p(k)$ 增长迅速且求和形式无法化简为封闭表达式。

4.0.2 渐进行为与上下界

[2] *Kleitman's Asymptotic Bounds*:Kleitman通过分析传递关系矩阵中的“1”块的结构,证明了 $T(n) \leq 2^{n^2/4+o(n)}$. 核心思想为利用集合划分和链的性质来构造传递关系。特别地,他关注了关系图可以分解为若干条不相交的链的传递关系,并经过精心设计的计数和估计,给出了包含所有传递关系的范围。

2019 – *Sharp, Pantone, Spiro*:他们证明了 $T(n) = 2^{(1/4+o(1))n^2}$,核心思想为利用整数分拆来描述传递关系的结构。通过计算所有划分的权重和,证明这个和的主要贡献来自于那些块大小相对均衡的划分,最终证明最大权重对应于块大小接近 $\sqrt{n}$ 的划分,并且在这种划分下,可添加的自幼边数大约

是 $n^2/4$ 。

这两个证明确定了 $T(n)$ 的指数增长率即核心增长项为 $(1/4)n^2$ 。

4.0.3 精确计数与算法改进

[3] *Pfeiffer* :提出基于传递关系诱导的预序的树状递归结构。将问题分解为计算特定的较小的传递关系构成的更大的传递关系。这比朴素的枚举更高效。

Pfeiffer formula :

$$T(n) = \sum_{\pi} (P(k) \times \prod_{B \in \pi} B(|B|))$$

$\sum_{\pi}$ 求和范围表示遍历集合 S 的所有划分 π ;块数 $k = |\pi|$ 是划分 π 的块数(等价类的个数); $P(k)$ 是 k 元集合上的偏序关系数目; $B(|B|)$ 贝尔数; $B(m)$ 是 m 元集合上的等价关系数量;乘积项 $\prod_{B \in \pi} B(|B|)$ 是对于划分 π 中的每个块 B ,计算其大小 $|B|$ 的贝尔数,并求乘积。

布尔矩阵分解:传递关系看作其自反传递闭包的子集,利用布尔矩阵半环的性质,设计算法满足特定的特定闭包性质的布尔矩阵数量。目前最先进的算法(基于树状分解、优化布尔矩阵计算等)已经能计算到 $n=24$ 甚至更高。如 $T(20)$ 是一个有几十亿位的天文数字。

4.0.4 随机传递关系

研究在 n 元集合所有的 2^{n^2} 个二元关系上均匀随机选取一个关系时,该关系是传递关系的概率是 $\frac{T(n)}{2^{n^2}}$ 。根据渐进结果 $T(n) = 2^{(1/4+o(1))n^2}$,这个概率约为 $2^{-(3/4+o(1))n^2}$,表明传递关系极其稀少。

4.0.5 与图论和组合结构的关系

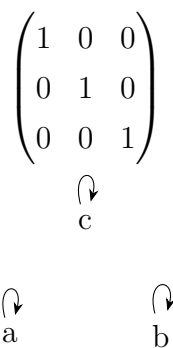
通过研究传递关系对应的有向图的性质,传递关系尤其是拟序和偏序定义了集合上的闭包算子,其闭集形成一个格,研究这些格的性质及其计数有

助于理解和研究传递关系计数。

5 三元集合上的传递关系

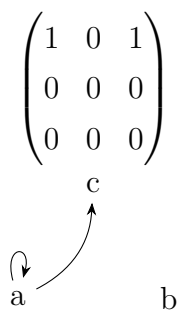
三元集合 $S = \{a, b, c\}$ 上的关系总数为 $2^{3^2} = 512$, 其中传递关系总数为 $T(3)=171$ 种, 按图表示关系、图同构、等价类相关知识, 所有传递关系的矩阵表示如下:

1. 三个顶点孤立: 三个顶点之间互相不存在边, 只有自环存在或不存在两种情况



成员数: $2^3=8$;

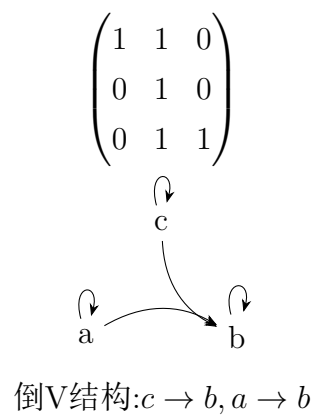
2. 单向二元边: 任意不同两个元素之间存在单向边, 自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{2} \cdot 2^3=48$;

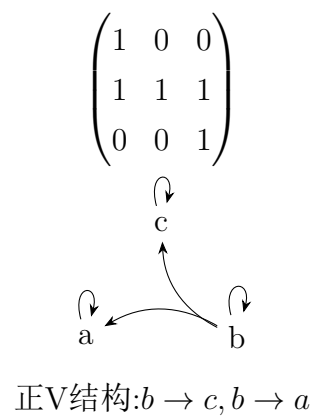
3. 倒V结构: 任选一个中心元素, 其余两个元素有指向中心元素的单向

边,自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^3 = 24$;

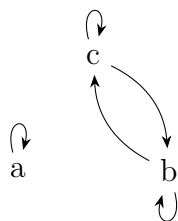
4.正V结构: 任选一个中心元素,中心元素指向两个剩余元素,自环不影响传递性



成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^3 = 24$;

5.二元循环: 任选一个孤立元素,是否存在自环不影响传递性,剩余两个元素之间形成双向有向边和自环

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

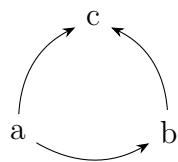


孤立元素 a ,二元循环 $c \rightleftarrows b, \circ b \circ c$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^1=6$;

6.严格三元三边: 存在有向边 $i \rightarrow j, j \rightarrow k$,及传递性产生的边 $i \rightarrow k$,自环不影响传递性

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

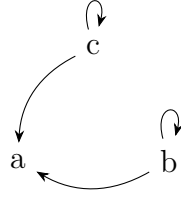


三边: $a \rightarrow b, b \rightarrow c, c \rightarrow a$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot \binom{2}{1} \cdot 2^3=48$;

8.二元循环且指向”孤立点”: 任选两个元素形成二元循环且都向剩余元素形成指向边,剩余一个元素自环不影响传递性

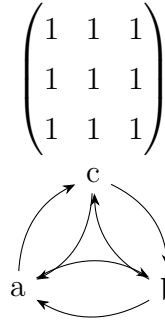
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



二元循环: $c \rightleftharpoons b, b \rightarrow b, c \rightarrow c$,与剩余元素之间的指向边: $b \rightarrow a, c \rightarrow a$

成员数: $\binom{3}{1} \cdot 2^1=6$;

9.全连通: 三个元素之间都存在双向有向边



三个元素之间都存在双向有向边: $a \rightleftharpoons b, b \rightleftharpoons c, b \rightleftharpoons c$

成员数: $2^0=1$;

总计3元集合上的传递关系数目: $T(3) = 8 + 48 + 24 + 24 + 6 + 48 + 6 + 1 = 171$

参考文献

- [1] Louis Comtet. *Advanced Combinatorics: The art of finite and infinite expansions*. Springer Science & Business Media, 2012.
- [2] Abbas Maarefparvar, Ertan Elma, Félix Baril Boudreau, Babak Miraftab, Raghu Pantangi, Nathan Ng, Dave Witte Morris, and Amir Akbary. Number theory and combinatorics seminar. 2019.

- [3] Michael J Fischer and Albert R Meyer. Boolean matrix multiplication and transitive closure. In *12th annual symposium on switching and automata theory (swat 1971)*, pages 129–131. IEEE, 1971.